DEOS BMS Service & Gateway Protocol ICD

Sürüm 1.1 – Batarya Yönetim Sistemi

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	`DOC-ICD-NODE-BMS-012`
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.1	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (`0x11`) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (`emirarkali07@gmail.com`)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	BMS_MAIN (`0x20`), BMS_AUX (`0x21`), BMS_GATEWAY (`0x30`)

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	04 Ekim 2026	Emir Arkalı	BMS servis protokolü tamamlayıcı dokümanı oluşturuldu.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, kurumsal üstveri ve revizyon geçmişi eklendi.

1 Amaç ve Kapsam

Bu doküman, DEOS protokol mimarisinin batarya yönetim sistemi (BMS) haberleşme yapısını, telemetri parametrelerini ve kontrol komutlarını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır. Doküman referans kodu **DOC-ICD-NODE-BMS-012**'dir.

Doküman; Textual Node, Ground Control Node, Main STM32, ROS 2 Bridge Node veya diğer yetkili DEOS node'larının batarya yönetim sisteminden bilgi alırken kullanacağı servis, komut ve payload yapılarını tanımlar.

Çekirdek protokol kuralları ve taşıma katmanı detayları için ilgili modüler şartnameler esas alınmalıdır:

- **DOC-ICD-CORE-001 (Core Architecture):** Öncelik (Priority), Kaynak/Hedef Düğüm, Servis mantığı, Protocol Version, Sequence alanları ve genel yönlendirme mekanizmaları,
- **DOC-ICD-TRP-CANFD-005 (CAN-FD Transport):** 29-bit CAN-FD Extended Identifier haritalama, DLC ve padding kuralları, Little-Endian bayt dizilimi,
- **DOC-ICD-NET-003 (Network Management):** PING/PONG ve SYSTEM servis komutları standart davranışları.

Bu doküman, yukarıda listelenen temel ICD dokümanları ile birlikte kullanılmalıdır.

2 BMS Sistemindeki Node'lar

BMS sistemi aşağıdaki DEOS node'larından oluşur:

Node ID	Symbol	Görev
0x20	DEOS_NODE_BMS_MAIN	Ana batarya BMS
0x21	DEOS_NODE_BMS_AUX	Yardımcı batarya BMS
0x30	DEOS_NODE_BMS_GATEWAY	Classic CAN – CAN-FD gateway

BMS_MAIN ve BMS_AUX fiziksel olarak BMS Gateway arkasında bulunsa dahi DEOS protokolünde bağımsız mantıksal node'lar olarak adreslenir.

Gateway yalnızca SYSTEM ve DIAGNOSTIC servislerini kendi adına destekler.

BMS Service, BMS Gateway tarafından yerel servis olarak desteklenmez.

BMS Service mesajları doğrudan:

- DEOS_NODE_BMS_MAIN veya
- DEOS_NODE_BMS_AUX

adreslerine gönderilmelidir.

Gateway gerekli Classic CAN–CAN-FD protokol dönüşümünü gerçekleştirir ancak üst seviye DEOS mesajında mantıksal BMS kimliği korunur.

Örneğin BMS_MAIN verisi gateway üzerinden taşınsa bile:

```
Source = DEOS_NODE_BMS_MAIN
```

olarak gönderilir.

Gateway'in kendi mesajlarında ise:

```
Source = DEOS_NODE_BMS_GATEWAY
```

kullanılır.

3 Node–Service İlişkisi

BMS alt sistemi içerisinde servis sahipliği aşağıdaki gibidir:

Node	SYSTEM	BMS	DIAGNOSTIC
BMS_MAIN	X	X	X
BMS_AUX	X	X	X
BMS_GATEWAY	X	–	X

Bu tablo ilgili servisin node üzerinde yerel olarak işlendiğini gösterir.

4 BMS Service

4.1 Genel

BMS Service ID:

```
DEOS_SERVICE_BMS = 0x04
```

olarak tanımlıdır.

BMS Service yalnızca BMS_MAIN ve BMS_AUX node'ları için geçerlidir.

Serviste iki farklı veri erişim modeli kullanılır:

1. Genel BMS bilgilerinin tek bir STATUS mesajında alınması,
2. Değişken sayıda bulunan verilerin liste şeklinde alınması.

Hücre voltajları ve sıcaklık sensörleri gibi eleman sayısı batarya konfigürasyonuna göre değişebilen veriler liste tipi mesajlarla aktarılır.

4.2 BMS Command Registry

ID	Command
0x01	DEOS_CMD_BMS_GET_STATUS
0x02	DEOS_CMD_BMS_STATUS
0x03	DEOS_CMD_BMS_GET_CELL_VOLTAGES
0x04	DEOS_CMD_BMS_CELL_VOLTAGE
0x05	DEOS_CMD_BMS_GET_TEMPERATURES
0x06	DEOS_CMD_BMS_TEMPERATURE
0x07	DEOS_CMD_BMS_GET_BALANCING
0x08	DEOS_CMD_BMS_BALANCING

5 Genel BMS Durum Bilgisi

5.1 GET_STATUS

Bir uygulama BMS'in temel çalışma bilgilerini almak istediğinde:

```
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_GET_STATUS
```

mesajını gönderir.

Command-specific request payload bulunmaz.

Örnek:

```
Source = DEOS_NODE_GROUND_CONTROL
Destination = DEOS_NODE_BMS_MAIN
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_GET_STATUS
```

5.2 STATUS

GET_STATUS isteğine:

```
Message Class = DEOS_CLASS_RESPONSE
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_STATUS
```

mesajı ile cevap verilir.

STATUS mesajı BMS'in genel durumunu tek frame içerisinde özetler.

Command payload aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Offset	Boyut	Tip	Alan
0	2 byte	uint16_t	Pack Voltage
2	2 byte	int16_t	Pack Current
4	2 byte	uint16_t	State of Charge
6	2 byte	int16_t	BMS Temperature
8	2 byte	uint16_t	Minimum Cell Voltage
10	2 byte	uint16_t	Maximum Cell Voltage
12	2 byte	uint16_t	Nominal Pack Voltage
14	1 byte	uint8_t	Cell Count
15	1 byte	uint8_t	Temperature Sensor Count

Ölçekler:

Alan	Scale	Birim
Pack Voltage	0.01	V
Pack Current	0.1	A
State of Charge	0.01	%
BMS Temperature	0.1	°C
Minimum Cell Voltage	0.001	V
Maximum Cell Voltage	0.001	V
Nominal Pack Voltage	0.01	V

Nominal Pack Voltage bilgisi kullanılan BMS tarafından sağlanmıyorsa ilgili alan `0x0000` olarak gönderilebilir.

Cell Count ve Temperature Sensor Count alanları bilgilendirme amacıyla bulunur. Liste aktarımı bu değerlere bağımlı değildir; liste sonunun belirlenmesinde End Of List mesajı kullanılır.

6 Liste Tipi Veri Aktarımı

Hücre voltajları, sıcaklık sensörleri ve benzeri değişken uzunluklu veriler için ortak liste aktarım yöntemi kullanılır.

Bir liste request'i alındığında hedef BMS:

1. Mevcut tüm elemanları sırayla gönderir.
2. Her CAN-FD frame'i yalnızca bir eleman içerir.
3. Ardışık elemanlar nominal 100 ms aralıkla gönderilir.
4. Son elemandan sonra End Of List mesajı gönderilir.

İlk elemanın gönderilmesi için 100 ms beklenmesi zorunlu değildir.

Liste transferlerinde index değeri:

Index	Anlam
0x00	END_OF_LIST
0x01–0xFF	Gerçek eleman numarası

Dolayısıyla gerçek hücre ve sensör numaralandırması 1'den başlar.

Liste uzunluğunun request öncesinde bilinmesi gerekmez.

7 Hücre Voltajlarının Okunması

7.1 GET_CELL_VOLTAGES

Tüm hücre voltajlarını istemek için:

```
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_GET_CELL_VOLTAGES
```

kullanılır.

Request command-specific payload içermez.

7.2 CELL_VOLTAGE

Her hücre aşağıdaki mesaj ile ayrı ayrı gönderilir:

```
Message Class = DEOS_CLASS_RESPONSE
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_CELL_VOLTAGE
```

Command payload:

Offset	Boyut	Tip	Alan
0	1 byte	uint8_t	Cell Index
1	2 byte	uint16_t	Cell Voltage

Cell Voltage ölçeği:

```
Physical Voltage = Raw Value * 0.001 V
```

Örnek:

```
Cell Index = 0x03
Cell Voltage = 3652

-> Cell 3 = 3.652 V
```

Örnek mesaj akışı:

```
TEXTUAL BMS_MAIN
   | |
   |--- GET_CELL_VOLTAGES -------->|
   | |
   |<-- CELL 1 : 3.651 V ----------|
   | |
   | 100 ms |
   | |
   |<-- CELL 2 : 3.648 V ----------|
   | |
   | 100 ms |
   | |
   |<-- CELL 3 : 3.652 V ----------|
   | |
   | ... |
   | |
   |<-- END_OF_LIST ---------------|
```

Liste sonu mesajı:

```
Cell Index = 0x00
Cell Voltage = 0x0000
```

olarak gönderilir.

8 Sıcaklık Sensörlerinin Okunması

8.1 GET_TEMPERATURES

BMS'e bağlı tüm sıcaklık sensörlerinin değerlerini almak için:

```
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_GET_TEMPERATURES
```

kullanılır.

Request command-specific payload içermez.

8.2 TEMPERATURE

Her sıcaklık sensörü ayrı bir response frame'i içerisinde gönderilir:

```
Message Class = DEOS_CLASS_RESPONSE
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_TEMPERATURE
```

Command payload:

Offset	Boyut	Tip	Alan
0	1 byte	uint8_t	Sensor Index
1	2 byte	int16_t	Temperature

Temperature ölçeği:

```
Physical Temperature = Raw Value * 0.1 degC
```

Örnek:

```
Sensor Index = 0x02
Temperature = 274

-> Sensor 2 = 27.4 degC
```

Beş sıcaklık sensörü bulunan bir sistemde örnek akış:

```
GROUND_CONTROL BMS_MAIN
      | |
      |--- GET_TEMPERATURES ---------->|
      | |
      |<-- SENSOR 1 -------------------|
      | 100 ms |
      |<-- SENSOR 2 -------------------|
      | 100 ms |
      |<-- SENSOR 3 -------------------|
      | 100 ms |
      |<-- SENSOR 4 -------------------|
      | 100 ms |
      |<-- SENSOR 5 -------------------|
      | 100 ms |
      |<-- END_OF_LIST ----------------|
```

Liste sonu:

```
Sensor Index = 0x00
Temperature = 0x0000
```

ile belirtilir.

9 Hücre Balancing Durumunun Okunması

Hücre balancing bilgisi de hücre sayısına bağlı olduğundan liste yöntemi kullanılır.

9.1 GET_BALANCING

```
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_GET_BALANCING
```

Request payload bulunmaz.

9.2 BALANCING

Her hücrenin balancing durumu ayrı bir response ile gönderilir.

```
Message Class = DEOS_CLASS_RESPONSE
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_BALANCING
```

Payload:

Offset	Boyut	Tip	Alan
0	1 byte	uint8_t	Cell Index
1	1 byte	uint8_t	Balancing State

Balancing State:

Değer	Anlam
0x00	Balancing inactive
0x01	Balancing active

Liste sonunda:

```
Cell Index = 0x00
Balancing State = 0x00
```

gönderilir.

10 SYSTEM Service

BMS alt sisteminde SYSTEM servisi:

```
DEOS_SERVICE_SYSTEM = 0x00
```

olarak kullanılır.

BMS_MAIN, BMS_AUX ve BMS_GATEWAY SYSTEM servisini destekler.

Bu alt sistemde kullanılan SYSTEM komutları:

ID	Command
0x05	DEOS_CMD_SYSTEM_RESET_NODE
0x06	DEOS_CMD_SYSTEM_GET_NODE_INFO
0x07	DEOS_CMD_SYSTEM_HEARTBEAT
0x08	DEOS_CMD_SYSTEM_PING
0x09	DEOS_CMD_SYSTEM_PONG

Bu komutların genel davranışı ve SYSTEM servisi akışı **DOC-ICD-NET-003 (Network Management)** içerisinde tanımlanmıştır.

GET_NODE_INFO response command payload'u:

Offset	Boyut	Alan
0	1 byte	Firmware Version
1	1 byte	Supported Protocol Version
2	1 byte	Device Type

Device Type:

Değer	Anlam
0x00	Invalid / Unknown
0x01	Physical Node
0x02	Virtual Node

11 DIAGNOSTIC Service

Diagnostic Service:

```
DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC = 0x06
```

olarak kullanılır.

BMS_MAIN, BMS_AUX ve BMS_GATEWAY DIAGNOSTIC servisini destekler.

Kullanılan komutlar:

ID	Command
0x01	DEOS_CMD_DIAG_GET_HEALTH
0x02	DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
0x03	DEOS_CMD_DIAG_CLEAR_FAULTS

Fault kayıt yapısı, Fault ID namespace'i, Severity, State, GET_FAULTS aktarım mekanizması, 100 ms fault aktarım periyodu, End Of Fault List ve CLEAR_FAULTS davranışı ayrı *DEOS Fault Management* dokümanında tanımlanmıştır.

Bu nedenle fault protokolü bu dokümanda tekrar tanımlanmaz.

BMS'e ait fault bilgisi isteniyorsa Destination ilgili BMS node'u olmalıdır.

Örneğin:

```
Source = DEOS_NODE_TEXTUAL
Destination = DEOS_NODE_BMS_MAIN
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_DIAGNOSTIC
Command = DEOS_CMD_DIAG_GET_FAULTS
```

Gateway'in kendi fault bilgisi için ise:

```
Destination = DEOS_NODE_BMS_GATEWAY
```

kullanılır.

12 Örnek Kullanım

12.1 Yer Kontrol Tarafından Genel BMS Bilgisinin Alınması

```
Source = DEOS_NODE_GROUND_CONTROL
Destination = DEOS_NODE_BMS_MAIN
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_GET_STATUS
```

BMS:

```
Source = DEOS_NODE_BMS_MAIN
Destination = DEOS_NODE_GROUND_CONTROL
Message Class = DEOS_CLASS_RESPONSE
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_STATUS
```

cevabını üretir.

12.2 Textual Node Tarafından Hücre Voltajlarının Alınması

```
Source = DEOS_NODE_TEXTUAL
Destination = DEOS_NODE_BMS_AUX
Message Class = DEOS_CLASS_REQUEST
Service = DEOS_SERVICE_BMS
Command = DEOS_CMD_BMS_GET_CELL_VOLTAGES
```

BMS_AUX tüm hücrelerini birer frame halinde 100 ms aralıklarla gönderir ve aktarımı END_OF_LIST mesajıyla sonlandırır.

13 Komut Özeti

Service	ID	Command
BMS	0x01	GET_STATUS
BMS	0x02	STATUS
BMS	0x03	GET_CELL_VOLTAGES
BMS	0x04	CELL_VOLTAGE
BMS	0x05	GET_TEMPERATURES
BMS	0x06	TEMPERATURE
BMS	0x07	GET_BALANCING
BMS	0x08	BALANCING
SYSTEM	0x05	RESET_NODE
SYSTEM	0x06	GET_NODE_INFO
SYSTEM	0x07	HEARTBEAT
SYSTEM	0x08	PING
SYSTEM	0x09	PONG
DIAGNOSTIC	0x01	GET_HEALTH
DIAGNOSTIC	0x02	GET_FAULTS
DIAGNOSTIC	0x03	CLEAR_FAULTS

14 Uygulama Kuralları

1. BMS_MAIN ve BMS_AUX bağımsız DEOS node'larıdır.
2. BMS Gateway yalnızca SYSTEM ve DIAGNOSTIC servislerini kendi adına destekler.
3. BMS Service yalnızca BMS_MAIN ve BMS_AUX için geçerlidir.
4. Bir BMS'ten veri isteyen node doğrudan ilgili mantıksal BMS Node ID'sini Destination olarak kullanmalıdır.
5. GET_STATUS, sık kullanılan genel BMS bilgilerinin tek mesajda alınması için kullanılır.
6. Hücre voltajları, sıcaklık sensörleri ve balancing durumları ayrı liste komutları ile alınır.
7. Liste tipi transferlerde her response frame'i yalnızca tek bir eleman taşır.
8. Ardışık liste elemanları nominal 100 ms aralıkla gönderilir.
9. Index = 0x00 liste sonunu ifade eder ve gerçek bir eleman numarası olarak kullanılmaz.
10. Gateway üzerinden taşınan mesajlarda mantıksal Source ve Destination Node kimlikleri korunur.
11. Fault işlemlerinde DEOS Fault Management dokümanı uygulanmalıdır.